Estratégias de manejo do cancro bacteriano da videira no Submédio do Vale do São Francisco

Management strategies for bacterial grapevine canker in the Lower São Francisco Valley

Estrategias de manejo del cancro bacteriano de la vid en el Bajo Valle de São Francisco

Submitted on: 4.30.2026| Accepted on: 5.5.2026
DOI: 10.54899/rpd.v17n2-2762

Cibele Santos dos Passos Queiroz
Graduada em Engenharia Agronômica, E-mail: queirozcibele2@gmail.com

Alex Ribeiro Cruz
Pós-Graduando Stricto Sensu em Agronomia - Horticultura Irrigada, E-mail: leexribeiro100@hotmail.com

Maria Fernanda Araujo Silva
Pós-Graduanda Stricto Sensu em Agronomia - Horticultura Irrigada, E-mail: nanda_araujo16@outlook.com

Ranayne Silva de Alcantara
Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, E-mail: ranayne.alcantara@gmail.com

Gilberto Alves dos Santos Neto
Graduado em Engenharia Agronômica, E-mail: gilberto.asn@hotmail.com

Ana Rosa Peixoto
Doutora em Fitopatologia, E-mail: anarpeixoto@gmail.com

RESUMO
A viticultura no Submédio do Vale do são Francisco, destacou-se com 98% da exportação de uvas de mesa, em 2025 Entretanto a produção enfrenta desafios como cancro bacteriano da videira (*Xanthomonas citri* pv. *viticola*), doença sistêmica e de difícil controle. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito bactericida de produtos químicos, isolados ou em associação com indutor de resistência, produtos biológicos e extratos comerciais de plantas, no controle do fitopatógeno bacteriano, em videiras 'Red Globe'. O experimento foi conduzindo no Laboratório de Fitopatologia e em casa de vegetação na Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro (BA). No ensaio *in vitro*, os tratamentos à base de casugamicina, isolada e associada com laminarina, o extrato de orégano em sua maior dosagem e o *Bacillus amyloliquefaciens* apresentaram os melhores resultados na redução do crescimento de colônias bacterianas, variando de 82 a 100%. Já para ensaio *in vivo*, os tratamentos de

casugamicina associada com laminarina, o *Bacillus amyloliquefaciens* e extrato de orégano, nas dosagens testadas, se mostraram eficazes no controle do cancro bacteriano em mudas de ‘Red Globe’, reduzindo todos os parâmetros epidemiológicos analisados.

Palavras-chaves: *Xanthomonas citri* pv. *viticola*; *Vitis vinifera*; Controle.

ABSTRACT
Viticulture in the sub-middle São Francisco Valley stood out with 98% of table grape exports in 2025. However, production faces challenges such as bacterial canker of the vine (*Xanthomonas citri* pv. *viticola*), a systemic disease that is difficult to control. Therefore, the objective of this work was to evaluate the bactericidal effect of chemical products, alone or in association with resistance inducers, biological products and commercial plant extracts, in controlling the phytopathogen *Xanthomonas citri* pv. *viticola* on ‘Red Globe’ vines. The experiment was conducted in the Phytopathology Laboratory and in a greenhouse at the State University of Bahia in Juazeiro (BA). In the *in vitro* test, treatments based on kasugamycin, alone and combined with laminarin, oregano extract in its highest dosage and *Bacillus amyloliquefaciens* showed the best results in reducing the growth of bacterial colonies, ranging from 82 to 100%. For *in vivo* testing, the treatments of casugamycin associated with laminarin, *Bacillus amyloliquefaciens* and oregano extract, at the dosages tested, proved to be effective in controlling bacterial canker in 'Red Globe' seedlings, reducing all epidemiological parameters analyzed.

Keywords: *Xanthomonas citri* pv. *viticola*; *Vitis vinifera*; Control.

RESUMEN
La viticultura en la parte baja del Valle de São Francisco destacó con el 98% de las exportaciones de uva de mesa en 2025. Sin embargo, la producción se enfrenta a desafíos como el cancro bacteriano de la vid (*Xanthomonas citri* pv. *vitícola*), una enfermedad sistémica difícil de controlar. Así, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto bactericida de productos químicos, solos o en asociación con inductores de resistencia, productos biológicos y extractos comerciales de plantas, en el control de fitópatógenos bacterianos en vides 'Red Globe'. El experimento se llevó a cabo en el Laboratorio de Fitopatología y en un invernadero de la Universidad Estatal de Bahía en Juazeiro (BA). En el ensayo *in vitro*, los tratamientos basados únicamente en caducamicina y asociados con laminarina, extracto de orégano en su dosis más altas y *Bacillus amyloliquefaciens* mostraron los mejores resultados en la reducción del crecimiento de colonias bacterianas, oscilando entre el 82 y el 100%. Para el ensayo *in vivo*, los tratamientos con casugamicina asociados a laminarina, *Bacillus amyloliquefaciens* y extracto de orégano, en las dosis probadas, resultaron eficaces para controlar el cancro bacteriano en plántulas de 'Red Globe', reduciendo todos los parámetros epidemiológicos analizados.

Palabras clave: *Xanthomonas citri* pv. *la viticola*; *Vitis vinifera*; Control.

INTRODUÇÃO

A fruticultura é um setor crucial para a economia nacional, destacando-se pela geração de empregos e renda. O vasto território brasileiro, com suas diversas condições edafoclimáticas, aliado à inovação tecnológica e aos métodos avançados de manejo, permite que o país seja o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas da China e da Índia (Telhado; Capedville, 2021).

As principais regiões produtoras de uvas de mesa no Brasil são o Nordeste e Sudeste, com destaque para o Submédio Vale do São Francisco (SVSF), localizado no Nordeste, especificamente nas cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). A produção de uvas de mesa no Vale do São Francisco em 2023 foi de aproximadamente 569.218,00 mil toneladas, em uma área plantada de 8.626 hectares. Além disso, em 2022 foi responsável por mais de 95% das exportações de uvas de mesa do país, gerando uma receita superior a U$108 milhões (IBGE, 2025).

Esse desempenho está relacionado às tecnologias de manejo aplicadas em áreas irrigadas, permitindo a produção de duas safras ao ano (Souza; Lima, 2022). Dessa forma, pode-se inferir que a viticultura é uma atividade econômica crucial para a região, gerando empregos e renda para milhares de famílias. No entanto, o cancro bacteriano da videira, causado pela bactéria *Xanthomonas citri* pv. v*iticola* (Xcv), representa uma ameaça significativa para essa indústria.

A doença foi detectada pela primeira vez no Brasil em 1998, especificamente em Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), afetando uvas finas de mesa, com ocorrência acentuada em plantas de ‘Red Globe’ e nas variedades sem sementes, com perdas entre 10 a 100% e incidência de 100% dos parreirais infectados (Chand, 1992; Lima *et al*., 2000; Zucal *et al*., 2016).

O status atual do agente etiológico da doença é de praga regulamentada, classificada como Praga Quarentenária Presente (PQP), com registro nos estados de Pernambuco, Bahia e Roraima (Brasil, 2022). Logo, o cancro bacteriano preocupa os viticultores, pois reduz a produtividade, restringe o transporte de material propagativo e pode afetar a exportação e a permanência de parreirais (Ferreira *et al*., 2015).

Os sintomas do cancro bacteriano incluem pequenas lesões necróticas,

angulares e esparsas nas folhas, que coalescem causando um amplo crestamento foliar. Manchas alongadas surgem nas nervuras, pecíolos e ramos, formando cancros e descoloração na região vascular. Nas ráquis, observam-se manchas e cancros, e nas bagas, lesões pequenas, escuras e arredondadas (Malavolta *et al*., 1999). O patógeno sobrevive em videiras e outras plantas hospedeiras infectadas, com ou sem sintomas, além de restos culturais. Temperaturas entre 25 e 30°C e alta umidade favorecem o desenvolvimento do patógeno, condições climáticas tipicamente encontradas no primeiro semestre no SVSF (Peixoto *et al*., 2007; Nascimento; Mariano, 2004).

A medida de controle mais usual contra o cancro bacteriano da videira é o controle cultural, realizando-se inspeções periódicas no parreiral, eliminando-se todos os ramos de plantas infectadas com a posterior incineração dos ramos podados e pulverizações com produtos cúpricos após podas, brotações ou quando há ocorrência de ferimentos (Nascimento, 2004; Araújo, 2001). Contudo, esse manejo eleva os custos de produção, uma vez que demanda maior quantidade de mão de obra e tempo, segundo Marques *et al*., (2009). Além disso, a dificuldade de controle é agravada pela ineficiência dos agroquímicos utilizados e pela falta de bactericidas específicos registrados (MAPA, 2025).

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito bactericida de produtos químicos, isolados ou em associação com indutor de resistência, e um produto biológico no crescimento *in vitro* do patógeno, bem como, avaliar a ação dos produtos na redução de componentes epidemiológicos do cancro bacteriano da videira, em condições de casa de vegetação.

METODOLOGIA

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia e em casa de vegetação, com coordenadas geográficas: 9°25’4” S 40°29’5” O, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS), *Campus* III, Juazeiro/BA. O ensaio em laboratório foi realizado em 19 de outubro de 2024, enquanto o experimento em casa de vegetação ocorreu de 21 de outubro a 30 de novembro do mesmo ano.

Durante o período em que foi desenvolvido o experimento *in vivo*, as condições climáticas foram adequadas ao desenvolvimento do cancro

bacteriano da videira A temperatura média foi de 27,42 °C, com máximas de 34,52 °C e mínimas de 21,29 °C. A umidade relativa variou entre 38,22% e 84,96%, com média de 67,93%. A precipitação total registrada foi de 56,89 mm, conforme os dados fornecidos pela estação meteorológica do Mandacaru, da Embrapa Semiárido, localizada em Juazeiro – BA (2024).

Ramos de videira 'Arra 15' com sintomatologia típica de cancro bacteriano foram coletados em fazendas localizadas no projeto Maria Tereza no município de Petrolina – PE. Em seguida, o material infectado foi levado ao Laboratório de Fitopatologia para isolamento, e submetidos a isolamento conforme metodologia adaptada de Carrollo e Filho (2014) e Peixoto; Mariano; Viana (2006) e Villela (2019). As colônias bacterianas obtidas foram submetidas a teste de patogenicidade conforme descrito por Nascimento et al. (2006). As colônias que se mostraram virulentas foram preservadas pelo método de Castellani (1939).

Para avaliação do potencial inibitório do crescimento bacteriano de *Xanthomonas citri* pv. *viticola*, testou-se os produtos descritos na tabela abaixo em suas referidas dosagens (Tabela 1).

Tabela 1. Tratamentos utilizados para avaliar a ação *in vitro* sobre o fitopatógeno causador do cancro bacteriano da videira (*Xanthomonas citri* pv. *viticola*). Juazeiro – BA, 2025.

PRODUTOS	TRATAMENTOS	DOSAGENS
ADE	T1	-
Casugamicina	T2	4,28 $ml.L^{-1}$
Casugamicina + Laminarina	T3	4,28 $ml.L^{-1}$ + 2,86 $ml.L^{-1}$
Casugamicina + Laminarina	T4	4,28 $ml.L^{-1}$ + 4,28 $ml.L^{-1}$
Bacillus amyloliquefaciens (cepa CPQBA 040-11DRM 01 e CPQBA 040-11DRM 04)	T5	10 $ml.L^{-1}$

Fonte: Elaborado pelos autores.

Inicialmente, em câmara de fluxo laminar, os materiais foram submetidos ao processo de esterilização com luz ultravioleta (UV) por 30 minutos. Em seguida, realizou-se o preparo da suspensão bacteriana com ADE utilizando colônias de Xcv com 48h de crescimento, na concentração de 10^8 $UFC.mL^{-1}$. A suspensão foi diluída em série até 10^{-5} com objetivo de facilitar a contagem das colônias bacterianas (Marques, 2007).

No meio de cultura NYDA (extrato de carne 3, peptona 5, glicose 10, extrato de levedura 5, ágar 18) em temperatura levemente aquecida ainda em estado líquido, foram adicionadas as respectivas dosagens do produto (Tabela

01) exceto a testemunha, sendo posteriormente vertidos para as placas de Petri, as quais ficaram resfriando na câmara de fluxo laminar por 15 minutos.

Após a solidificação, uma alíquota 50 µl da suspensão bacteriana diluída a 10^{-5}, foi depositada e espalhada, com auxílio alça de Drigalski estéril, sobre meio de cultura. Em seguida, as placas foram incubadas invertidas em B.O.D a 28ºC por 48h, sem fotoperíodo. A variável analisada foi a unidade formadora de colônia (UFC), avaliada após a 48h de incubação, através da contagem de colônias de cada placa. Em seguida realizou-se a média do tratamento para transformar dados em UFC/ml (Marques, 2007; Vilela, 2019).

Para o ensaio *in vitro* foi adotado o delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), com 5 tratamentos e cinco repetições, sendo a unidade experimental constituída por uma placa de Petri.

Para o experiemento *in vivo*, mudas de videira 'Red Globe', com aproximadamente 100 dias de idade, enxertadas no porta-enxerto 'Ramsey', foram adquiridas de um viveiro comercial com certificação fitossanitária no município de Petrolina – PE. As plantas foram transferidas para a casa de vegetação da UNEB/DTCS III com sombreamento 80% e transplantadas para vasos de polietileno com capacidade de 10 L, contendo uma mistura de solo do tipo Neossolo Flúvico e substrato comercial na proporção de 2:1.

Para esse ensaio, foram selecionadas mudas com mais de cinco folhas expandidas por ramo. Antes da inoculação, as plantas passaram por um pré-tratamento em câmera úmida para simular alta umidade relativa, induzindo ao estresse e aumentando a suscetibilidade à infecção devido à maior abertura estomática e redução temporária das defesas naturais (Li; Zhou; Li, 2023). Para a inoculação da Xcv em mudas de videiras, foi utilizado o método de fricção com gaze: uma almofada formada por uma camada dupla de gaze seca foi levemente friccionada na parte adaxial da folha, e em seguida foi pulverizada com suspensão bacteriana virulenta na concentração de 10^8 UFC.mL^{-1} até o ponto de escorrimento. Após a inoculação, as plantas foram submetidas a pós-tratamento em câmara úmida por 48 horas (Nascimento *et al.*, 2005).

Após 48 horas, iniciou-se o tratamento com os produtos descritos na Tabela 2, os quais foram aplicados semanalmente com auxílio de um pulverizador manual, até o ponto de escorrimento, sempre ao final da tarde. Os

tratamentos com casugamicina associada à laminarina foram alternados semanalmente.

Tabela 2 - Tratamentos utilizados para avaliar a ação *in vivo* sobre o fitopatógeno causador do cancro bacteriano da videira (*Xanthomonas citri* pv. *viticola*). Juazeiro – BA, 2025.

PRODUTOS	TRATAMENTOS	DOSAGENS
-	Testemunha	-
Casugamicina	T2	4,28 ml.L^{-1}
Casugamicina + Laminarina	T3	4,28 ml.L^{-1} + 2,86 ml.L^{-1}
Casugamicina + Laminarina	T4	4,28 ml.L^{-1} + 4,28 ml.L^{-1}
*Bacillus amyloliquefaciens (*cepa CPQBA 040-11DRM 01 e CPQBA 040-11DRM 04)	T5	10 ml.L^{-1}

Fonte: Elaborado pelos autores.

As variáveis analisadas foram:

1. Período de incubação (PI): corresponde ao número de dias entre a inoculação e o surgimento da doença, com avaliações diárias;
2. Severidade da doença (SEV%): avaliada a cada sete dias utilizando escala diagramática desenvolvida por Nascimento *et al*. (2005);
3. Área abaixo da curva do progresso da severidade da doença (AACPSD): calculada pela fórmula AACPSD = Σ(yi+(yi+1))/2.dti, onde yi e yi+1 são os valores de severidade observados em duas avaliações consecutivas e dti é o intervalo entre as avaliações, avaliada aos 40 dias após a inoculação (Shanner; Finney, 1977).

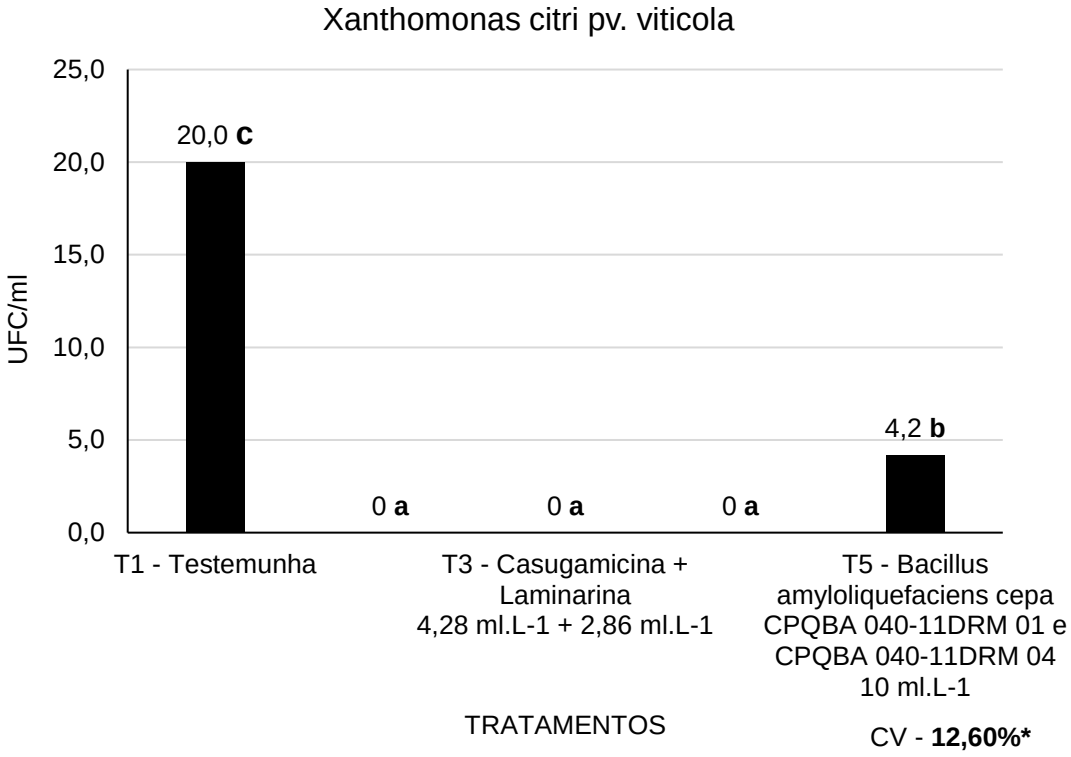
O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, com oito tratamentos e cinco repetições, sendo a unidade experimental constituída por uma planta com cinco folhas avaliadas.

No ensaio *in vitro,* os dados foram transformados em Log (X+1) e submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Para o ensaio *in vivo*, as variáveis de severidade e AACPSD foram transformadas, respectivamente, em Arc seno (raiz (X/100)) e Raiz (X+1). Em seguida os dados foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para ambos os ensaios, foi utilizado o programa estatístico AgroEstat® (Barbosa; Maldonado Junior, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com o teste de médias, ao avaliar a sensibilidade *in vitro* do isolado bacteriano *Xanthomonas citri* pv. *viticola* (cv) em contato direto com diferentes princípios ativos, observou-se diferenças significativas entre os tratamentos e a testemunha, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Ação de diferentes princípios ativos na sensibilidade *in vitro* de *Xanthomonas citri* pv. *vitícola (Xcv)*, determinada pela contagem de colônias em meio de cultura NYDA.



Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente usando o teste de Scott-Knott com (P≤0,05).
*Coeficiente de variação.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Analisando os dados obtidos, observa-se que os tratamentos à base de casugamicina, tanto isolada quanto associada à laminarina, apresentaram ação antibacteriana eficaz, diferindo dos demais tratamentos avaliados. Nesses tratamentos, não foi observada a presença de colônias bacterianas, indicando completa inibição do crescimento do patógeno. Por outro lado, os tratamentos à base de *Bacillus amyloliquefaciens* (cepas CPQBA 040-11DRM 01 e CPQBA 040-11DRM 04) apresentaram efeito intermediário, com redução do crescimento bacteriano, porém relativamente inferior quando comparado aos tratamentos

com casugamicina. De modo geral, os resultados evidenciam uma redução do crescimento bacteriano de 82% para o produto biológico à base de *Bacillus amyloliquefaciens* e de 100% para os tratamentos com casugamicina, tanto isolada quanto associada à laminarina, bem como para o tratamento com extrato de orégano (10 mL L^{-1}), quando comparados à testemunha.

Casugamicina é um antibiótico composto por moléculas de aminoglicosídeo que age inibindo a síntese proteica das células bacterianas (Rodrigues *et al.*, 2014). A síntese de proteínas é um processo essencial para o funcionamento celular e envolve a transcrição e tradução de informações genéticas (Bicudo, 2024).

Segundo Scherer, Botoni e Costa-Val (2016), a casugamicina se liga à subunidade ribossômica bacteriana 30S, inibindo assim o início da tradução do mRNA em proteínas, consequentemente impede o crescimento e a proliferação de bactérias. Desse modo pode-se inferir que esse mecanismo de ação foi responsável pelos resultados encontrados neste estudo, onde o antibiótico, em contato direto com colônias de Xcv em placas, reduziu o crescimento bacteriano.

Occhiena (2018), observou resultados semelhantes testando diferentes dosagens de casugamicina no controle *in vitro* de *Xanthomonas perfonas* onde o crescimento de colônias foi reduzido apenas a partir de 120 ppm, o equivalente a aproximadamente 0,12 ml.L^{-1}. No entanto Costa (2014), ao avaliar o efeito da casugamicina conta *X. perforans* nas dosagens de 3,0; 1,5 e 0,75 mL.L^{-1}, observou resistência *in vitro* em todas as concentrações testadas.

Possivelmente, a laminarina, associada à casugamicina em alguns tratamentos, não apresentou ação ativa no ensaio *in vitro*, devido ao seu modo de ação como indutor de resistência sistêmica adquirida (SAR). Este composto estimula respostas defensivas nas plantas, mas não age diretamente contra os patógenos, dependendo da presença do vegetal para ativar rotas de defesa (ADAPAR, 2020). Dessa forma, os resultados obtidos nesses tratamentos são provavelmente atribuídos ao efeito direto do antibiótico casugamicina sobre o patógeno. No entanto para confirmar a ausência de ação da laminarina em condições *in vitro*, seria necessário realizar ensaios adicionais testando o composto isoladamente, o que permitiria avaliar sua eficácia em ambientes desprovidos de tecidos vegetais.

O *Bacillus amyloliquefaciens* é uma bactéria que atua por diferentes métodos de antibiose, entre esses destaca-se a capacidade de produzir compostos antimicrobianos, competição por nutrientes e SAR. Entre os principais compostos produzidos por esta espécie, destacam-se os lipopeptídeos antimicrobianos, como as iturinas, surfactinas, fengicinas, difficidina e bacilisina. Esses compostos interferem na membrana celular dos patógenos, causando sua desestabilização ou morte celular (Ngalimat *et al*., 2021).

Wu *et al*. (2015), demonstraram que lipopeptídeos produzidos por *B. amyloliquefaciens* são eficientes na inibição do crescimento de *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* em teste *in vitro.* A difficidina e a bacilisina causaram expressão regulada negativamente de genes envolvidos na virulência *de Xanthomonas*, divisão celular e síntese de proteínas e parede celular. Da mesma forma, Wang *et al.* (2022), analisando atividade antimicrobiana de *Bacillus amyloliquefaciens* (cepa F9) contra *Xanthomonas citri subsp. citri* (Xcc) comprovaram ação de compostos lipopeptídeos na inibição do crescimento de Xcc, causando danos à parede celular do fitopatógeno *in vitro*.

Quando analisado o ensaio *in vivo*, por meio do teste de médias para o efeito curativo, os resultados de severidade da doença, período de incubação e área abaixo da curva do progresso da severidade da doença (AACPSD) do cancro bacteriano da videira, causado por *Xanthomonas citri* pv. *viticola*, em mudas da cultivar ‘Red Globe’, demonstraram diferença significativa ($p \leq 0,05$) entre os tratamentos avaliados e a testemunha (Tabela 3), aos 40 dias após a inoculação.

Tabela 3 – Severidade (SEV) e Período de incubação (PI) do cancro bacteriano da videira, *Xanthomonas citri* pv. *vitícola* (Xcv), em mudas de 'Red Globe'. Juazeiro – BA, 2025.

TRATAMENTOS	PRODUTOS	DOSAGENS	SEV (%)	PI (DIAS)
T1	ADE	-	8,90 **c**	10 **a**
T2	Casugamicina	4,28 ml.L^{-1}	2,35 **ab**	13,60 **b**
T3	Casugamicina + Laminarina	4,28 ml.L^{-1} + 2,86 ml.L^{-1}	1,61 **a**	14,80 **c**
T4	Casugamicina + Laminarina	4,28 ml.L^{-1} + 4,28 ml.L^{-1}	2,72 **ab**	15 **c**
T5	*Bacillus amyloliquefaciens* (cepa CPQBA 040-11DRM 01 e CPQBA 040-11DRM 04)	10 ml.L^{-1}	3,80 **b**	14 **bc**
	CV (%)*		**13,79***	**2,25***

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente usando o teste de Tukey com (P≤0,05).
*Coeficiente de variação.
Fonte: Elaborado pelos autores.

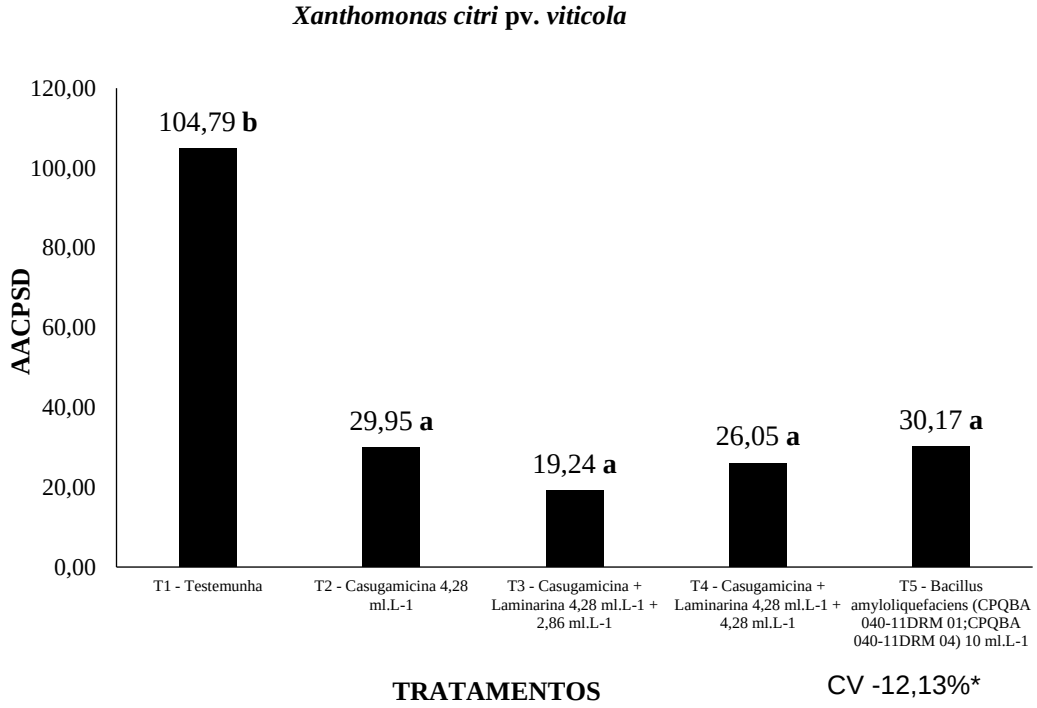
A incidência da doença foi de 100%, ou seja, todas as folhas inoculadas apresentaram o quadro sintomatológico típico da doença. E é importante mencionar que todos os produtos testados em suas referidas dosagens, não foram observados sintomas de fitotoxidez.

Os valores de severidade indicam a eficiência dos tratamentos na redução da manifestação dos sintomas da doença. Os tratamentos à base de casugamicina, aplicada de forma isolada ou associada à laminarina nas duas dosagens testadas, apresentaram resultados satisfatórios, reduzindo a severidade da doença em 81,91%, 73,60% e 70,67%, respectivamente, quando comparados à testemunha. Por sua vez, o tratamento com *Bacillus amyloliquefaciens* (cepas CPQBA 040-11DRM 01 e CPQBA 040-11DRM 04) apresentou desempenho intermediário, promovendo redução da severidade da doença, porém inferior à observada nos tratamentos com casugamicina.

O período de incubação (PI), que corresponde ao tempo necessário para o surgimento dos primeiros sintomas da doença, constitui um importante indicador do retardamento na manifestação dos sintomas. Os tratamentos com casugamicina associada à laminarina (T3 e T4) apresentaram os maiores valores de PI, diferindo significativamente da testemunha e evidenciando elevada eficácia. Esses resultados demonstram que tais tratamentos foram eficientes em retardar o aparecimento dos sintomas do cancro bacteriano da videira em mudas da cultivar 'Red Globe', contribuindo para o manejo da doença.

Área abaixo da curva do progresso de severidade da doença (AACPSD), permite avaliar a progressão da severidade da doença ao longo do tempo. Menores valores indicam maior eficácia dos tratamentos no controle do cancro bacteriano da videira, causado por *Xanthomonas citri* pv. *viticola* (Figura 2).

Figura 2 – Área Abaixo da Curva do Progresso de Severidade do cancro bacteriano da videira (AACPSD), causada por *Xanthomonas citri* pv. *vitícola* (Xcv), em mudas de 'Red Globe'. Juazeiro – BA, 2025.



Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente usando o teste de Tukey com (P≤0,05).
*Coeficiente de variação.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Os tratamentos com casugamicina, isolada ou associada à laminarina (T2, T3 e T4), *Bacillus amyloliquefaciens* (T5), apresentaram menores resultados de AACPSD, destacando-se como os mais eficazes na redução da progressão da doença. Esses tratamentos não diferiram estatisticamente entre si, mas foram significativamente superiores à testemunha e ao tratamento com extrato de melaleuca.

A casugamicina é um antibiótico amplamente utilizado no controle de doenças fúngicas e bacterianas em plantas, atua de forma sistêmica, sendo absorvida e translocada pelos tecidos vegetais, o que permite atingir áreas

infectadas com maior eficiência, proporcionando um controle eficaz sobre o patógeno (ADAPAR, 2020). Já a laminarina a atua como indutor de resistência sistêmica adquirida (SAR), estimulando as respostas defensivas nas plantas (Mora *et al*., 2024). Portanto, a combinação desses produtos e de seus mecanismos de ação, possivelmente, contribuiu para a redução da progressão da doença, severidade e melhorar a resistência da videira quanto a aparecimento dos primeiros sintomas.

Pietrobon, Duarte Júnior e Kuhn (2021), avaliaram o efeito curativo de produtos químicos a base de casugamicina, enxofre, óxido cuproso, oxicloreto de cobre, amônia quaternária e fosfato de potássio no controle da estria bacteriana do milho, causada pela *Xanthomonas vasicola* pv. *vasculorum,* no híbrido P4285VYHR. Constataram que os produtos à base de amônia quaternária, óxido cuproso, oxicloreto de cobre e casugamicina reduzem a severidade da estria bacteriana em variedades susceptíveis. E Ramirez *et al.* (2024), observaram que a ação da laminarina reduziu a severidade podridão negra, *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*, em comparação com o controle não tratado. Ambos os ensaios corroboram com resultados encontrados.

Os resultados obtidos com uso do *Bacillus amyloliquefaciens* pode estar relacionado a ação desse microrganismo, que age tanto como agente antibacteriano direto produzido lipopeptídeos, como as iturinas, surfactinas, entre outros, que interferem na membrana celular dos patógenos, causando morte celular, quanto como um indutor de resistência sistêmica adquirida (SAR), ativando a expressão de genes relacionados a respostas a estímulos externos, atividade catalítica e interação planta-patógeno, assim como aumento da biossíntese de compostos do metabolismo secundário (Ngalimat *et al*., 2021; Wang Chen *et al*., 2025).

Li'aini *et al.* (2017), avaliaram cepas *Bacillus amyloliquefaciens* PMB04 e PMB05 no controle da população de *Xanthomonas campestris pv. campestris* (Xcc) em folhas e caules de repolho aos 20 e 30 dias após o plantio. O PMB04 foi mais eficaz na redução da população de Xcc em folhas e caules aos 30 dias após o plantio, enquanto o PMB05 estimulou respostas de defesa, como a deposição de calose, com intensidade fluorescente 2,61 vezes maior em relação ao controle.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que os tratamentos à base de casugamicina, aplicada de forma isolada ou associada à laminarina, proporcionaram as maiores médias de redução do crescimento de colônias bacterianas de *Xanthomonas citri* pv. *viticola* nos testes *in vitro.*

Em condições de casa de vegetação, os tratamentos com casugamicina associada à laminarina, seguidos pelo uso de *Bacillus amyloliquefaciens* (cepas CPQBA 040-11DRM 01 e CPQBA 040-11DRM 04), mostraram-se alternativas promissoras para o controle do cancro bacteriano da videira em mudas da cultivar 'Red Globe', promovendo redução em todos os parâmetros epidemiológicos avaliados.

No entanto, ressalta-se a necessidade de realização de novos estudos em condições de campo, a fim de confirmar e ampliar a avaliação da eficácia dos compostos investigados no manejo da doença.

REFERÊNCIAS

AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR. **Kasumin: informações sobre o uso e regulamentação.** Disponível em: https://www.adapar.pr.gov.br/sites/adapar/arquivos_restritos/files/documento/2020210/kasumin1.pdf. Acesso em: 9 dez. 2024.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR. **Vacciplant: Indutor de resistência.** Disponível em:https://www.adapar.pr.gov.br/sites/adapar/arquivos_restritos/files/documento/202010/vacciplant.pdf. Acesso em: 9 dez. 2024.

ARAÚJO, J. S. P. **Perfil epidemiológico e subsídios para controle de *Xanthomonas campestris* pv. *viticola* (Nayudu) Dye, agente do cancro bacteriano da videira (*Vitis vinifera* L.) no Brasil**. 2001. Tese (Doutorado em Fitotecnia) - Universidade Federal Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/, Seropédica. 2001.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES E EXPORTADORES DE FRUTAS E DERIVADOS – ABRAFRUTAS. **Viticultura: 95% de toda a uva de mesa exportada pelo Brasil sai do Vale do São Francisco**. 2023. Disponível em: https ://abrafrutas.org /2023 /07 /viticultura-95-de-toda-a-uva-de-mesa-exportada-pelo-brasilsai-do-vale-do-sao-francisco/. Acesso em: 5 jan. 2025.

BARBOSA, J. C.; MALDONADO JÚNIOR, W. **AgroEstat—Sistema Para Análises Estatísticas de Ensaios Agronômicos—Versão 1.1. 0.711**. Jaboticabal, São Paulo, 2014.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Cancro da videira**. 2022. Dehttps://www.gov.br/agricultura /pt -br /assuntos /sanidade -animal -e -vegetal /sanidade-vegetal /CÂNCER %20DA %20VIDEIRA. Acesso em: 06 jan. 2025.

CAROLLO, E. M.; SANTOS FILHO, H. P. **Manual básico de técnicas fitopatológicas: laboratório de fitopatologia Embrapa Mandioca e Fruticultura**. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura BA, 2016.

CHAND, R. Sources of resistance to grapevine bacterial cancker disease in *Vitis*. **Vitis,** v. 31, p. 83-86, 1992. Disponível em: https://typeset.io/pdf/sources-of-resistance-tograpevine-bacterial-canker-disease-41wjj21wnr.pdf. Acesso em: 12 set. 2024.

COSTA, J. R. da. **Fosfitos e subprodutos da indústria cafeeira nas respostas bioquímicas e moleculares de defesa do tomateiro à mancha bacteriana.** 2014. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia Vegetal,) – Universidade Federal de Lavras, 2014.

DE CAMPOS BICUDO, H. E. M. **Bases da Regulação Gênica: Impacto no Universo das Ciências Biológicas.** 1. ed. Curitiba, Paraná: Editora Appris, 2024.

FERREIRA, M. A. S. V.; STEFANELO, D. R.; VILLELA, J. G. A. Doenças emergentes e quarentenárias da videira. In: Núcleo de Estudos em Fitopatologia (Org.), **Avanços da fitopatologia no agronegócio**. Lavras: UFLA, 2015. p. 107-133.

LI, T.; ZHOU, J.; LI, J**.** Combined effects of temperature and humidity on the interaction between tomato and *Botrytis cinerea* revealed by integration of histological characteristics and transcriptome sequencing. **Horticulture Research**, 2023. DOI:

LI'AINI, A. S.; LIN, Y-H.; HUGAN, T-C.; SULISTYOWATI, L. Application of *Bacillus amyloliquefaciens* to control black rot disease on cabbage caused by *Xanthomonas campestris* pv. *campestris*. **Plant Med**, v. 59, n. 3, 2017.

LIMA, M. F.; FERREIRA, M. A. S. V. Infecção latente de em porta-enxerto de videira causada por *Xanthomonas campestris* pv. *viticola*. **Summa phytopathologica**, v. 26, p. 127, 2000.

MALAVOLTA, V. A.; ALMEIDA, I. M. G.; SUGIMORI, M. H.; RIBEIRO, I. J. A.; RODRIGUES NETO, J.; PIRES, E. J. P.; NOGUEIRA, E. M. C. Ocorrência de *Xanthomonas campestris* pv. *viticola* em videira no Brasil. **Summa Phytopathologica**, Jaboticabal, v. 25, n. 3, p. 262-264, 1999.

MARQUES, E. **Variabilidade e tolerância ao cobre em *Xanthomonas campestris* pv. *viticola*, agente causal do cancro bacteriano da videira (*Vitis* spp.)** 2007. dissertação (Mestrado em Fitopatologia) - Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

MARQUES, E.; UESUGI, C. H.; FERREIRA, A. S. V. Sensitivity to copper in *Xanthomonas campestris* pv. *viticola*. **Tropical Plant Pathology**, v. 34, n. 6, nov./dez. 2009.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA. **Agrofit**. Disponível em: https://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons. Acesso em: 06 jan. 2025.

MORA, L. A. G.; CALLEROS, G. V.; HERNÁNDEZ, C. V. S.; GUZMÁN, M. de J. B.; ROMERO, R. R.; SUÁREZ, P. A. P. Efectividad biológica de consorcios microbianos e inductores de resistencia contra *Botrytis cinerea* en fresa. **Avances en investigación agropecuaria,** 2024. DOI: http://doi.org/10.53897/RevAIA.24.28.27

NASCIMENTO, A. R. P.; MARIANO, R. L. R.; GAMA, M. A. S. Métodos de preservação e crescimento de *Xanthomonas campestris* pv. *viticola* em meio de cultura variando temperatura, pH e concentração de NaCl. **Fitopatologia Brasileira**, v. 30, n. 6, p. 650–654, nov. 2005.

NASCIMENTO, A. R.; MARIANO, R. L. R. Cancro bacteriano da videira: Etiologia, epidemiologia e medidas de controle. **Ciência Rural**, v. 34, p. 301-307, 2004.

NGALIMAT, M. S.; YAHAYA, R. S. R.; BAHARUDIN, M. M. A.; YAMINUDIN, S. M.; KARIM, M.; AHMAD, A. S.; SABRI, S. A Review on the Biotechnological Applications of the Operational Group *Bacillus amyloliquefaciens*. **Microorganisms**, 9, 2021.

OCCHIENA, E. M. **Caracterização de *Xanthomonas* spp. e *Pseudomonas* spp, em Tomate para Mesa, no Estado de São Paulo e Avaliação da Sensibilidade de *Xanthomonas Perforans* a Casugamicina.** Dissertação (Mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Instituto Biológico, Agência aulista de Tecnologia dos Agronegócios, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Campinas, 2018.

PEIXOTO, A. R.; MARIANO, R. de L. R.; VIANA, I. O. Meio semi-seletivo para isolamento de *Xanthomonas campestris* pv. *viticola*. **Ciência Rural**, v. 36, n. 4, p. 1317–1320, 2006.

PEIXOTO, A. R.; MARIANO, R. L. S.; MOREIRA, J. O. T.; VIANA, I. O. Hospedeiros alternativos de *Xanthomonas campestris* pv. *viticola*. **Fitopatologia Brasileira**, v. 32, p. 161-162, 2007.

PIETROBON, A. J.; DUARTE JÚNIOR, J. B.; KUHN, J. O. Produtos químicos para controle da estria bacteriana do milho. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v. 51, 2021. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-40632021v5168121

RAMIREZ, R. R.; DUFAULT, N. S.; PARET, M. L.; VALLAD, G. E. Field valuations of plant defense activators and sulfur as alternatives to copper bactericides for the management of cabbage black rot in Florida. **Plant Health Progress**, v. 25, n. 4, 2024.

RODRIGUES, P.; DE OLIVEIRA, R.; R., SOARES, Á. D. C. R.; AGUIAR, M. I. B. Mecanismos de ação dos antibióticos. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 3, 2024,

SCHERER, C. B.; BOTONI, L. S.; COSTA-VAL, A. P. Mecanismos de ação de antimicrobianos e resistência bacteriana. **Veterinária,** v. 4, 2016.
SHANER, G.; FINNEY, R. E. The effect of nitrogen fertilization on the expression of slow-mildewing resistance in knox wheat. **Phytopathology**, 67, 1051-1056, 1977.

SOUZA, A. C. F. de; LIMA, J. R. F. de. Comportamento dos preços de manga Palmer ao produtor do Vale do Submédio São Francisco. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 61, n. 1, p. e250161, 2022.

TELHADO, S.; CAPDEVILLE, G. D. **Tecnologias poupa-terra 2021**. Embrapa: Brasília, DF, p. 162, 2021.

VILLELA, J. G. A. ***Xanthomonas citri* pv. *viticola*: detecção, diversidade de efetores e interação com hospedeiras alternativas.** 2019. Tese (Doutorado em Fitopatologia) — Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2019.

WANG, X.; LIANG, L.; SHAO, H.; YE, X.; YANG, X.; CHEN, X.; SHI, Y.; ZHANG, L.; XU, L.; WANG, J. Isolation of the Novel Strain Bacillus amyloliquefaciens F9 and Identification of Lipopeptide Extract Components Responsible for Activity against *Xanthomonas citri* subsp. *citri.* **Plants**, v. 11, 2022.

WU, L.; WU, H.; CHEN, L.; YU, X.; BORRISS, R.; GAO, X. Difficidin and bacilysin from Bacillus amyloliquefaciens FZB42 have antibacterial activity against *Xanthomonas oryzae* rice pathogens*.* **Scientific Reports**, v. 5*,* 2015. DOI:

ZUCAL, M. P. M.; PEIXOTO, A. R.; ANGELOTTI, F.; PAZ, C. D.; PAIS, A. K. L.; SILVA, M.; NETA, H. B. S. Reação de genótipos de videira ao cancro bacteriano. **Interciência**, v. 41, n. 9, p. 639-645, 2016.